NF C15-100-11

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:26

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-11

Installations électriques à basse tension

Partie 11 : règles particulières pour les installations des réseaux de communication dans les bâtiments d'habitation

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 4
1 Domaine d'application 6
2 Références normatives 8
3 Termes et définitions 9
4 Acronymes et termes abrégés 11
5 Installations de communication dans les locaux privatifs à usage d'habitation 12
5.1 Généralités 12
5.2 Réseaux de communication multimédia 12
5.3 Eléments dédiés à la communication 16
5.4 Exemples de câblage 17
5.5 Dispositions complémentaires pour l'alimentation des équipements multimédia 19
5.6 Dispositions optionnelles 19
5.7 Identification et documentation 22
6 Raccordement des adductions au tableau de communication 23
6.1 Généralités 23
6.2 Zones d'habitats individuels 23
6.3 Bâtiments d'habitation collectifs 25
6.4 Identification et documentation 34
7 Contrôle des installations de communication 34
7.1 Généralités 34
7.2 Description des niveaux de contrôle 34
7.3 Mise en œuvre des contrôles de conformité 34
Annexe 11A (normative) Organigramme opérationnel du contrôle des réseaux de communication* 36
Bibliographie 37

Figure 11.1 – Périmètre des domaines d'application 7
Figure 11.2 – Affectation des contacts pour la transmission multiservices en utilisant la convention de câblage selon le code couleur « B » 14
Figure 11.3 – Exemple de câblage en présence d'une adduction en fibre optique (FttH) 17
Figure 11.4 – Exemple de câblage en l'absence d'une adduction en fibre optique (FttH) 18
Figure 11.5 – Exemple de supplément pour le câblage coaxial résidentiel 20
Figure 11.6 – Exemple de schéma de lien de déport de services spécialisés 22
Figure 11.7 – Exemple de la colonne de communication optique pour l'habitat isolé 24
Figure 11.8 – Exemple de colonne de communication optique avec PBo pour les bâtiments d'habitation collectifs 26
Figure 11.9 – Exemple de colonne de communication optique sans PBo pour les bâtiments d'habitation collectifs 27
Figure 11.10 – Coupe de gaine technique (vue de dessus) 29
Figure 11.11 – Principe d'espacement des câbles dans la partie verticale de la gaine de communication dans un bâtiment 30
Figure 11.12 – Architecture de la colonne de communication optique 31
Figure 11.13 –Architecture de colonne de communication cuivre 32
Figure 11.14 – Architecture de colonne de communication coaxiale 33

Tableau 11.1 – Définition des grades du système de câblage et principales caractéristiques techniques des câbles associés 13
Tableau 11.2 – Niveaux de puissance minima disponibles au HNI 15
Tableau 11.3 – Connecteurs prescrits 19

Avant-propos

Le présent document constitue une révision du Titre 11 de la NF C 15-100 :2002.

Le présent document n'a pas d'équivalent à l'IEC ou au CENELEC.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7 et 10 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

Les utilisateurs du présent document sont invités à s'assurer de leur conformité réglementaire.

A la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport à la présente norme.

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères romains droits noirs ;

– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés *en caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;

– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

– La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente :

– Ajout de l'Article 5.3.2 pour le « volume attenant ou intégré au tableau de communication » en complément des dispositions relatives à l'ETEL.

– Ajout de l'Article 5.4 « exemples de câblage » avec la représentation des 2 exemples :

  - câblage en présence d'une adduction en fibre optique ;
  - câblage en l'absence d'adduction en fibre optique (FttH) : dans ce cas, le logement est desservi par une adduction en paire torsadée de cuivre (RTC, xDSL).

– Ajout de l'Article 5.6 avec « dispositions optionnelles » qui traite de deux options :

  - suppléments pour la Télévision/Radiodiffusion ;
  - suppléments pour la mise en œuvre d'un lien de déport de services spécialisés.

– Ajout de l'Article 5.7 « Identification et documentation » pour les installations de communication dans les locaux privatifs à usage d'habitation.

– Ajout d'un nouvel Article 6, dédié au « raccordement des adductions au tableau de communication » qui donne des exigences pour :

  - les adductions des zones d'habitat individuels dans la clause 6.2 ;
  - les adductions des bâtiments d'habitation collectifs dans la cause 6.3 ;
  - l'identification et la documentation dans la clause 6.4.

– Ajout d'un nouvel Article 7, dédiée au « contrôle des installations de communication » avec une nouvelle Annexe 11A qui présente l'organigramme opérationnel du contrôle des réseaux de communication ».

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 11 : Règles particulières pour les installations des réseaux de communication dans les bâtiments d'habitation

1 Domaine d'application

Le présent document s'applique :

– aux réseaux et tableaux de communication à l'intérieur des locaux privatifs à usage d'habitation, appelés ci-après « réseaux de communication » (voir Article 5) ;

  Les exigences détaillées pour la conception, le choix des composants, la réalisation et le contrôle des systèmes de câblage résidentiel des réseaux de communication secondaires (câblage résidentiel privatif) sont décrites dans la norme NF C 90-483 Systèmes de câblage résidentiels secondaires des réseaux de communication.

– aux différents réseaux de communication électroniques, obligatoires ou optionnels, à installer dans tous les bâtiments comprenant des logements résidentiels (voir Article 6).

  Les exigences détaillées pour la conception, le choix des composants, la réalisation et le contrôle des systèmes de câblage résidentiel des réseaux de communication primaires (colonnes de communication) sont décrites dans le document XP C 90-486 Les colonnes de communication (réseau d'accès au logement ou au local à usage professionnel).

Pour l'installation des parafoudres dans les bâtiments d'habitation, l'Annexe 10A de la NF C 15-100-10:2024 s'applique.

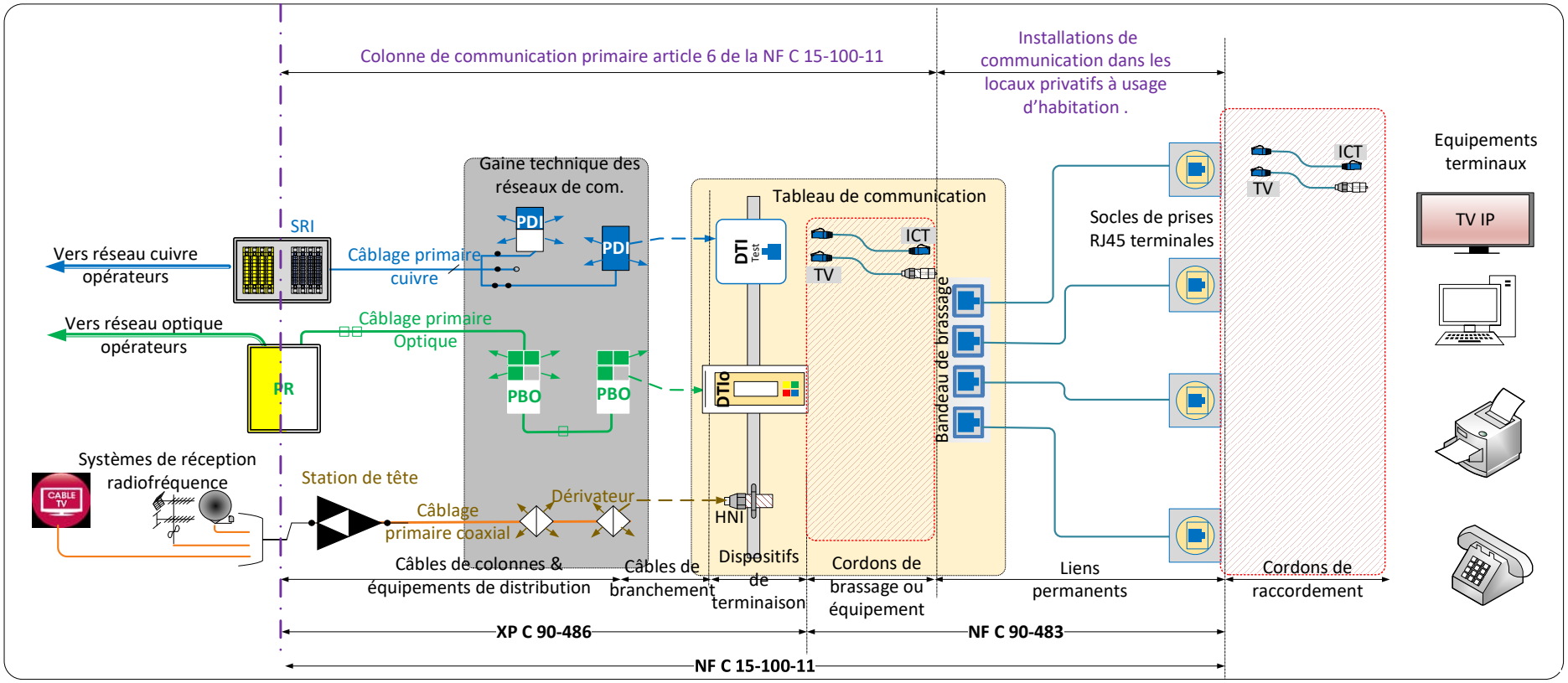


Figure 11.1 – Périmètre des domaines d'application

NF C15-100-112024-08
AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF T 54-018, *Tubes et accessoires en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour lignes souterraines de télécommunications – Spécifications*

NF C 90-483, *Systèmes de câblage résidentiels secondaires des réseaux de communication*

NF C 93-850-2-22, *Câbles à fibres optiques – Partie 2-22 : spécification particulière – Câble optique de branchement à usage intérieur*

NF EN 50117-9-2, *Câbles coaxiaux – Partie 9-2: Spécification intermédiaire pour câbles coaxiaux pour la transmission de signaux analogiques et numériques – Câbles de raccordement à usage intérieur pour les systèmes fonctionnant entre 5 MHz et 3 000 MHz* (indice de classement : C90-130-9-2)

NF EN 60603-7-5, *Connecteurs pour équipements électroniques – Partie 7-5 : Spécification particulière pour les fiches et les embases blindées à 8 voies pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 250 MHz* (indice de classement : C93-430-7-5)

NF EN 60603-7-51, *Connecteurs pour équipements électroniques – Partie 7-51 : spécification particulière pour les fiches et les embases blindées à 8 voies pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 500 MHz* (indice de classement : C93-430-7-51)

NF EN IEC 60670-1, *Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues – Partie 1 : exigences générales* (indice de classement : C61-670-1)

NF EN 60728-1, *Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs – Partie 1 : performance des systèmes de voie directe* (indice de classement : C90-101-1)

NF EN IEC 60793-2-50, *Fibres optiques – Partie 2-50 : spécifications de produits – Spécification intermédiaire pour les fibres unimodales de classe B* (indice de classement : C93-841-2-50)

NF EN 61169-2, *Connecteurs pour fréquences radioélectriques – Partie 2 : spécification intermédiaire – Connecteurs pour fréquences radioélectriques de série 9,52* (indice de classement : C93-560-2)

NF EN IEC 61169-24, *Connecteurs pour fréquences radioélectriques – Partie 24 : Spécification intermédiaire – Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec couplage à vis, typiquement utilisés dans des réseaux de distribution par câbles de 75 ohms (type F)* (indice de classement : C93-560-24)

NF EN 61386 (toutes les parties), *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage* (indice de classement : C68-11X)

NF EN IEC 61754-4, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques – Interfaces de connecteurs fibroniques – Partie 4 : famille de connecteurs de type SC* (indice de classement : C93-910-4)

IEC 60874-14-10, *Connectors for optical fibres and cables – Part 14-10: Fibre optic pigtail or patch cord connector type SC-APC untuned 8° terminated on single mode fibre type B1 – Detail specification* (disponible en anglais uniquement)

XP C 90-486, *Systèmes de câblage résidentiels primaires des réseaux de communication (Colonnes de communication, réseaux d'accès au logement ou au local à usage professionnel)*

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

XP C 93-531-16, *Câbles pour installations intérieures de télécommunications – Partie 16 : câbles avec écran pour applications télévision radio fréquence incluant la bande intermédiaire satellite (DVB-S/S2) – Grade 2 TV*

XP C 93-531-17, *Câbles pour installations intérieures de télécommunications – Partie 17 : câbles avec écran pour applications télévision radio fréquence incluant la bande intermédiaire satellite (DVB-S/S2) – Grade 3 TV*

XP C 93-586-20, *Dispositif d'adaptation de média symétriseur pour applications radiofréquences jusqu'à 2 150 MHz*

XP C 93-927, *Dispositif de Terminaison Intérieure Optique (DTI optique) – Norme de produit*

UTE C 90-132, *Composants électroniques – Câbles coaxiaux utilisés dans les réseaux de distribution par câble – Recueil des spécifications particulières entrant dans le cadre de la norme C 90-132*

3 Termes et définitions

3.1
adduction
partie de l'infrastructure du câblage, comprise entre le point de raccordement au réseau des opérateurs et le point de pénétration. Elle peut être souterraine, aérosouterraine ou aérienne. Elle est constituée de l'ouvrage de génie civil nécessaire : chambres, conduits, poteaux, armement, etc.

En habitat individuel, l'adduction (ou la colonne de communication) va jusqu'au DTIo/DTI ainsi qu'au HNI.

3.2
câble de branchement optique
câble de raccordement optique
câble qui relie le DTIo au PBo via le PDo

3.3
câble de distribution optique
câble qui relie le PR au PBo

3.4
connectorisé
câble équipé d'un connecteur

3.5
cordon de brassage
cordon de câble souple équipé de connecteurs utilisé pour l'interconnexion à l'intérieur du Tableau de Communication

Les cordons de brasage ou de raccordement peuvent comporter, en plus du câble et des connecteurs d'extrémité, des filtres et des transformateurs de symétrisation.

3.6
cordon de raccordement (ou cordon d'équipement)
cordon reliant la prise de l'usager au terminal

3.7
Dispositif de Terminaison Intérieur Optique
DTIo
composant optique passif situé à l'intérieur du logement, constituant la frontière entre le réseau qui est de la responsabilité de l'opérateur et la desserte intérieure du logement/local qui est de la responsabilité du propriétaire du logement

Le DTIo est placé au sein du tableau de communication au plus près du point de pénétration du câble de branchement optique.

3.8
interface de réseau domestique
HNI
point de livraison coaxial au Tableau de Communication des signaux radiofréquences des services audiovisuels et interactifs matérialisant la limite de responsabilité entre la réception de la source et la distribution privative à l'intérieur du logement

3.9
pièce principale
pièce d'un logement qui est soit un séjour (salon, salle à manger), une chambre ou un bureau

3.10
Point de Branchement optique
PBo
point desservant un nombre donné de logements (PDo ou DTIo) et permettant le raccordement des câbles de branchement optique et/ou câbles de raccordement optique aux câbles de distribution optique de la colonne de communication qui assurent la liaison au PR

3.11
Point de Démarcation
limite entre le domaine privé et le domaine public ou la copropriété

Il est utile dans bon nombre de cas qu'il soit matérialisé pour le phasage des déploiements.

Dans le domaine de la présente norme, sont à considérer deux points de démarcation :

– Point de Démarcation cuivre (PDc).
– Point de Démarcation optique (PDo).

3.12
point de pénétration
point d'entrée des câbles dans le bâtiment

[SOURCE : UTE C 15-900]

3.13
Point de Raccordement au réseau des opérateurs
PR
limite entre le réseau des opérateurs et la colonne de communication qui peut comprendre plusieurs bâtiments

Il permet ultérieurement le raccordement direct des fibres de la colonne de communication aux fibres du réseau des opérateurs.

3.14
sol fini
sol revêtu du matériau définitif (carrelage, parquet, sol PVC, etc.)

Le « niveau du SOL FINI » désigne la cote de la partie haute du SOL FINI.

4 Acronymes et termes abrégés

xDSL	Ligne d'abonné pour service numérique (Digital Subscriber Line, peut-être ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) ou VDSL (Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line))
BCT-B 2 150 MHz	Technologie de la télédiffusion et de la communication sur un câblage à paires torsadées allant jusqu'à une fréquence de 2 150 MHz
DECT	Digital Enhanced Cordless Telecommunications
DTI	Dispositif de Terminaison Intérieur
DTIo	Dispositif de Terminaison Intérieur optique
DVB-C	Diffusion de la télévision numérique par câble (Digital Video Broadcasting – Cable)
DVB-S	Diffusion de la télévision numérique par transmission satellite (Digital Video Broadcasting – Satellite)
DVB-T	Diffusion de la télévision numérique par liaisons hertziennes terrestres (Digital Video Broadcasting – Terrestrial)
ETEL	Espace Technique Electrique du Logement
FttH	Fiber to the Home
GTL	Gaine Technique Logement
HNI	Home Network Interface
IP	Internet Protocol
ONT	Optical Network Termination
PBo	Point de Branchement optique
PDc	Point de Démarcation cuivre
PDI	Point de Distribution Immeuble
PDo	Point de démarcation optique
PHD	Répartiteur primaire de logement (Primary Home Distributor)
SHD	Répartiteur secondaire de logement (Secondary Home Distributor)
PMI	Point de Mutualisation d'Immeuble
PR	Point de Raccordement
RNT	Radio Numérique Terrestre
RTC	Réseau Téléphonique Commuté
SAT	Satellite
SR	Sous Répartiteur
SRI	Sous Répartiteur d'Immeuble
TNT	Télévision Numérique Terrestre
TV-FM-SAT	Télévision - Modulation de fréquence - Satellite
TV/RD	Télévision/Radiodiffusion
UHF	Onde décimétrique, Ultra Haute Fréquence (Ultra High Frequency)
VHF	Onde métrique, très haute fréquence (Very High Frequency)
F/UTP	Câble avec blindage général ruban (feuillard), paire non écrantée (Foiled / Unshielded Twisted Pair)
SF/UTP	Câble à blindage général ruban (feuillard) + tresse, paire non écrantée (Shielded and Foiled / Unshielded Twisted Pair)
F/FTP	Câble à blindage général ruban (feuillard) et paires écrantées (Foiled / Foiled Twisted Pair)

U/FTP	Câble non blindé, paires écrantées (Unshielded / Foiled Twisted Pair)
S/FTP	Câble avec blindage général, paires écrantées (Shielded / Foiled Twisted Pairs)
SF/FTP	Câble à blindage général ruban (feuillard) + tresse, paires écrantées (Shielded and Foiled / Foiled Twisted Pairs)

5 Installations de communication dans les locaux privatifs à usage d'habitation

5.1 Généralités

Un logement ou une habitation est constitué des :

– pièces principales : séjour (salon, salle à manger), chambre, bureau ;
– dégagements et circulations ;
– pièces de service.

5.2 Réseaux de communication multimédia

5.2.1 Fonctions et signaux véhiculés

Les réseaux de communication multimédia permettent l'acheminement des services de communication électronique et de communication audiovisuels : données, téléphone, radio, télévision, etc.

Chaque réseau de communication multimédia est structuré en étoile, à partir d'un tableau de communication central et aboutit sur des socles de prise RJ45, installés dans les pièces du logement et raccordés par des câbles à paires torsadées.

Plusieurs types de signaux peuvent circuler simultanément ou non sur les câbles à paires torsadées.

Les signaux véhiculés par ces câbles sont principalement :

– *pour le téléphone : RTC ou xDSL ;*
– *pour les services de communication audiovisuels (radio, télévision terrestre, satellite et réseaux câblés, vidéo, alarme, etc.) : les signaux radiofréquences ;*
– *pour les données numériques : les signaux IP.*

5.2.2 Architecture

5.2.2.1 Architecture minimale

Le réseau de communication multimédia est constitué au minimum des trois points suivants :

– un tableau de communication tel que défini au 5.3.1 ;
– un volume attenant ou intégré au tableau de communication tel que défini au 5.3.2. Ce volume fait partie intégrante de l'ETEL ;
– des socles de prise RJ45 connectées et reliées au bandeau de brassage RJ45 par un câble adapté à la distribution du téléphone, des services de communication audiovisuels (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et des données numériques (internet).

Au-delà des exigences de l'Article R113-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, le nombre minimal de socles de prise RJ45 est défini ci-dessous :

– logement comportant une pièce principale :
  - deux socles de prise RJ45 juxtaposées, reliées par deux liens connectés au tableau de communication, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements multimédia ;

– logement comportant deux pièces principales :
  - deux socles de prise RJ45 juxtaposées, reliées par deux liens connectés au tableau de communication, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements multimédia ;
  - un socle de prise RJ45 desservant une autre pièce principale du logement ;
– logement comportant plus de deux pièces principales :
  - deux socles de prise RJ45 juxtaposées, reliées par deux liens connectés au tableau de communication, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements multimédia ;
  - deux socles de prise RJ45 desservant deux autres pièces principales du logement.

  Dans tous les cas, les socles de prise RJ45 doivent se trouver à proximité des SOCLES DE PRISE DE COURANT 16A 2P+T prévus dans la NF C 15-100-10.

Les socles de prise RJ45 doivent être :

– au minimum de catégorie 6, conformément à la NF EN 60603-7-5 et compatibles « Grade 2 TV » ; ou
– au minimum de catégorie 6A, conformément à la NF EN 60603-7-51 et compatibles « Grade 3 TV ».

Les « cordons de brassage TV – Coax/RJ45 », appelés également « dispositifs d'adaptation de média symétriseurs » ou « Balun », doivent être conformes à la XP C 93-586-20.

Chaque socle de prise RJ45 est desservi par une canalisation provenant du tableau de communication.

Pour garantir la performance du signal, tous les éléments du câblage du réseau de communication doivent être homogènes en termes de performance de transmission, y compris les cordons de brassage. (Voir NF C 90-483).

De même, d'autres éléments ne faisant pas partie de l'installation fixe (par exemple le cordon de raccordement) doivent présenter le même niveau de performance.

Les systèmes de câblage sont décrits dans le Tableau 11.1.

Tableau 11.1 – Définition des grades du système de câblage et principales caractéristiques techniques des câbles associés

Grade du système de câblage	Structure du câble (au minimum)	Fréquences de qualification pour les signaux Ethernet	Débit en utilisation non simultanée	Fréquence de qualification pour les signaux radiofréquences sur la paire 7/8	Distribution TV-FM-SAT (DVB-T, DVB-S, DVB-C, RNT)
Grade 2 TV	De type x/UTP (1) dont une paire TV écrantée	250 MHz	1 Gbit/s	2,15 GHz	Sur la paire TV (7/8) écrantée
Grade 3 TV	De type y/FTP (2)	500 MHz	10 Gbit/s	2,15 GHz	Sur la paire TV (7/8) écrantée
(1) x : F ou SF. (2) y : S, F ou SF.					

Les câbles à paires torsadées doivent être conformes au minimum à la XP C 93-531-16 (Grade 2 TV) ou XP C 93-531-17 (Grade 3 TV).

Les écrans et tresses (si existantes) des câbles à paires torsadées doivent être soigneusement raccordés aux extrémités (sur 360°) et à la liaison équipotentielle au niveau du tableau de communication. Dans le cas des câbles à paires torsadées, en présence d'un drain, celui-ci doit être raccordé à la liaison équipotentielle.

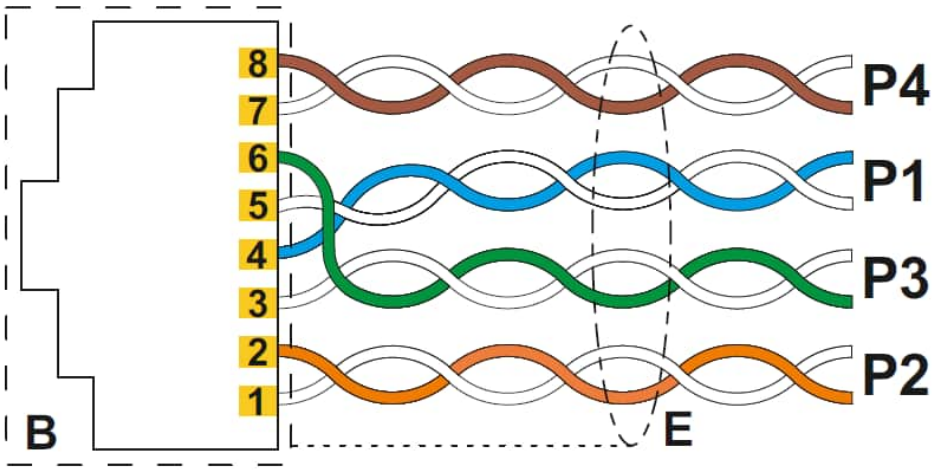
Pour limiter les effets des perturbations électromagnétiques, voir l'Article 444 de la norme NF C 15-100-1 et le CLC TR 50174-99-2.

En l'absence d'étude spécifique, le câblage fixe sur paires torsadées en cuivre (lien permanent) entre un socle de prise RJ45 et le tableau de communication ne doit pas dépasser une longueur de 35 m.

Pour la distribution des signaux radiofréquences, la NF C 90-483 fournit des valeurs simplifiées au HNI en fonction des longueurs de liens permanents.

Sur un câblage à paires torsadées (Figure 11.2), la transmission se fait :

– sur les 4 paires pour les signaux de données 1 Gbit/s ;
– sur la paire (4/5) pour les signaux téléphoniques ;
– sur la paire (7/8) pour les signaux radiofréquences.



Légende

P1 : prioritairement téléphone ou xDSL
P2 : prioritairement données
P3 : prioritairement données
P4 : prioritairement TV radiofréquence
B : blindage connecteur RJ45
E : écran du câble. Raccordement au blindage du connecteur RJ45

L'affectation des contacts est liée à la vue arrière des socles de prises RJ45. Les couleurs représentent celles des paires affectées aux contacts selon le code B.

Figure 11.2 – Affectation des contacts pour la transmission multiservices en utilisant la convention de câblage selon le code couleur « B »

Au niveau de chaque lien, le câblage doit être homogène (code couleur « A » ou code couleur « B »).

Au sein d'une même installation, il est recommandé d'utiliser le même code couleur. En général, en France, le code couleur « B » est utilisé, sauf prescription particulière.

Les conducteurs isolés et câbles doivent être non-propagateurs de la flamme. Les conducteurs isolés et câbles d'Euroclasse F_{ca} ne satisfont pas à cette exigence.

Il est recommandé de mettre en œuvre des conducteurs isolés et câbles d'une Euroclasse C_{ca}-s1,d1,a1.

Les câbles à paires torsadées doivent être conformes à la XP C 93-531-16 (Grade 2 TV) ou XP C 93-531-17 (Grade 3 TV). De ce fait, les câbles mis en œuvre respectent la recommandation de niveau d'Euroclasse C_{ca}-s1,d1,a1.

5.2.2.2 Adaptation passive ou active en fonction du signal d'entrée

En fonction du niveau du signal à l'entrée du logement (HNI), de l'infrastructure et de la longueur des liens, il peut être nécessaire d'utiliser un équipement actif (type amplificateur avec correcteur de pente).

Pour information, les niveaux de puissance minima disponibles au HNI définis dans la NF C 90-483 sont indiqués dans le Tableau 11.2.

Tableau 11.2 – Niveaux de puissance minima disponibles au HNI

Systèmes de réception	Fréquences	Collectif	Individuel
		Niveau minimum à 15 m	Niveau minimum à 25 m
VR (voie de retour)	65 MHz	4,7 dBµV	6,2 dBµV
DVB-C	120 MHz	54,0 dBµV	56,0 dBµV
	862 MHz	65,8 dBµV	71,5 dBµV
DVB-T	470 MHz	59,7 dBµV	63,5 dBµV
	694 MHz	63,8 dBµV	68,9 dBµV
DVB-S	950 MHz	65,8 dBµV	71,8 dBµV
	2 150 MHz	79,0 dBµV	88,4 dBµV

5.2.3 Position et emplacement des socles de prise RJ45

Pour les socles de prises mixtes [16A 2P+T + RJ45], quel que soit le type (saillie ou encastré), une cloison doit séparer les deux socles. L'intervention sur un socle doit pouvoir être effectuée sans intervention sur l'autre.

La fixation à griffes dans les boîtes d'encastrement est interdite.

Les socles de prise RJ45 ne doivent pas être posés dans les volumes 0, 1 et volume caché des locaux contenant une baignoire ou une douche. Cependant, ils peuvent être posés dans le volume 2 à condition qu'ils soient alimentés en TBTS limité à 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu (voir également NF C 15-100-7-701 et NF C 15-100-10).

La pose de socles de prise dans les cuisines n'est pas autorisée au-dessus des appareils de cuisson et des bacs des éviers.

5.2.4 Passage des câbles

Les câbles doivent cheminer dans des conduits ou goulottes.

Les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont exclusivement réservés, d'une section minimale de 300 mm² (la plus petite dimension ne pouvant être inférieure à 10 mm) ou un conduit de diamètre minimal extérieur de 25 mm.

Dans les systèmes de goulottes, des compartiments ou conduits dédiés doivent leur être exclusivement réservés.

Le cheminement des réseaux de puissance et de communication doit se faire dans des conduits distincts ou des compartiments de goulottes distincts. Les croisements entre ces canalisations doivent être évités ou être réalisés à 90°. Il faut veiller à ne pas réaliser de boucles.

5.3 Eléments dédiés à la communication

5.3.1 Tableau de communication

En présence d'une GTL, le tableau de communication doit s'y trouver.

En cas de création d'un réseau de communication dans un habitat existant sans GTL, le tableau de communication doit être placé au plus près du tableau de distribution.

Le tableau de communication reçoit au moins :

– le DTIo (voir repère a, Figure 11.3 et Figure 11.4) au format standard ou modulaire conforme à la XP C 93-927 ;

  La réglementation fixe le nombre minimal de fibres à raccorder au DTIo.

– en présence d'une arrivée cuivre, un DTI RJ45 (voir repère d, Figure 11.3 et Figure 11.4) ;

  Le DTI n'est pas nécessaire en « zone fibrée ». Pour la définition des zones fibrées, se reporter aux textes de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes).

  Le DTIo ou DTI matérialise la limite de responsabilité entre le réseau de l'opérateur et les installations internes des utilisateurs. Ce dispositif permet de réaliser un point de coupure et de tester la continuité du réseau de l'opérateur.

– un bandeau de brassage équipé au minimum de 4 prises RJ45 (voir repère c, Figure 11.3 et Figure 11.4). Ces prises sont raccordées aux câbles de communication alimentant les socles de prise RJ45 à desservir dans le logement ;

– un dispositif d'adaptation/répartition des services de communication audiovisuels radiofréquence (voir repère b, Figure 11.3 et Figure 11.4) ;

  Le dispositif d'adaptation/répartition peut intégrer un système d'amplification selon le niveau du signal à l'entrée du logement, la longueur des câbles et les signaux véhiculés.

– un dispositif de mise à la terre ; la liaison entre les barrettes de terre du tableau de répartition et celles du tableau de communication doit être aussi courte que possible *(de préférence inférieure à 50 cm)* et constituée d'un conducteur cuivre de section au minimum égale à 6 mm² ;

– les dispositifs de brassage nécessaires à l'accès au téléphone, aux services de communication audiovisuels (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et données numériques (internet) ;

– les arrivées de radiodiffusion/télévision ;

– les matériels de radiodiffusion/télévision ;

– et si besoin, un répartiteur téléphonique RJ45.

Dans le cas d'une solution automatique, certains de ces éléments peuvent être partiellement ou totalement combinés.

Le tableau de communication doit être protégé par une enveloppe. Dans le cas où il est placé dans une enveloppe commune avec le tableau de répartition, leurs volumes doivent être cloisonnés et les accès (par plastrons ou capots) à ces volumes doivent être indépendants.

5.3.2 Volume attenant ou intégré au tableau de communication

Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont de 240 mm × 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.

Ce volume reçoit les éléments suivants :

– au moins deux socles de prise de courant 16A 2P+T, destinés à alimenter les appareils des applications de communication (équipements de communication numériques, etc.). Ils sont protégés par un circuit dédié (voir NF C 15-100-10, 10.1.6.4 et 10.1.7.2.2) ;

  Ces socles de prise de courant n'entrent pas dans le décompte du nombre minimal de prises par pièce défini dans la NF C 15-100-10, 10.1.6.3.2.

– les autres matériels nécessaires pour les applications de la diffusion de télévision terrestre et/ou satellitaire (répartiteurs, amplificateurs d'appartement, alimentations du préamplificateur d'antenne, etc.) ;
– les autres matériels nécessaires pour les applications de communication (« box opérateur », concentrateur, ONT, switch Ethernet, etc.).

Plusieurs fonctions peuvent être regroupées dans un même matériel.

Certains produits de gestion du bâtiment sont conçus pour cohabiter avec les matériels de puissance. Ils peuvent donc être indifféremment installés dans la partie « puissance » ou « communication », le cheminement se faisant dans la partie où le produit est installé en respectant la NF C 15-100-1, 414.4, et les spécifications des fabricants.

5.4 Exemples de câblage

Des exemples sont proposés ci-après :

– Figure 11.3 : en présence d'une adduction en fibre optique (FttH) ;
– Figure 11.4 : en l'absence d'une adduction en fibre optique (FttH) : dans ce cas, le logement est desservi par une adduction en paire torsadée de cuivre (RTC, xDSL).

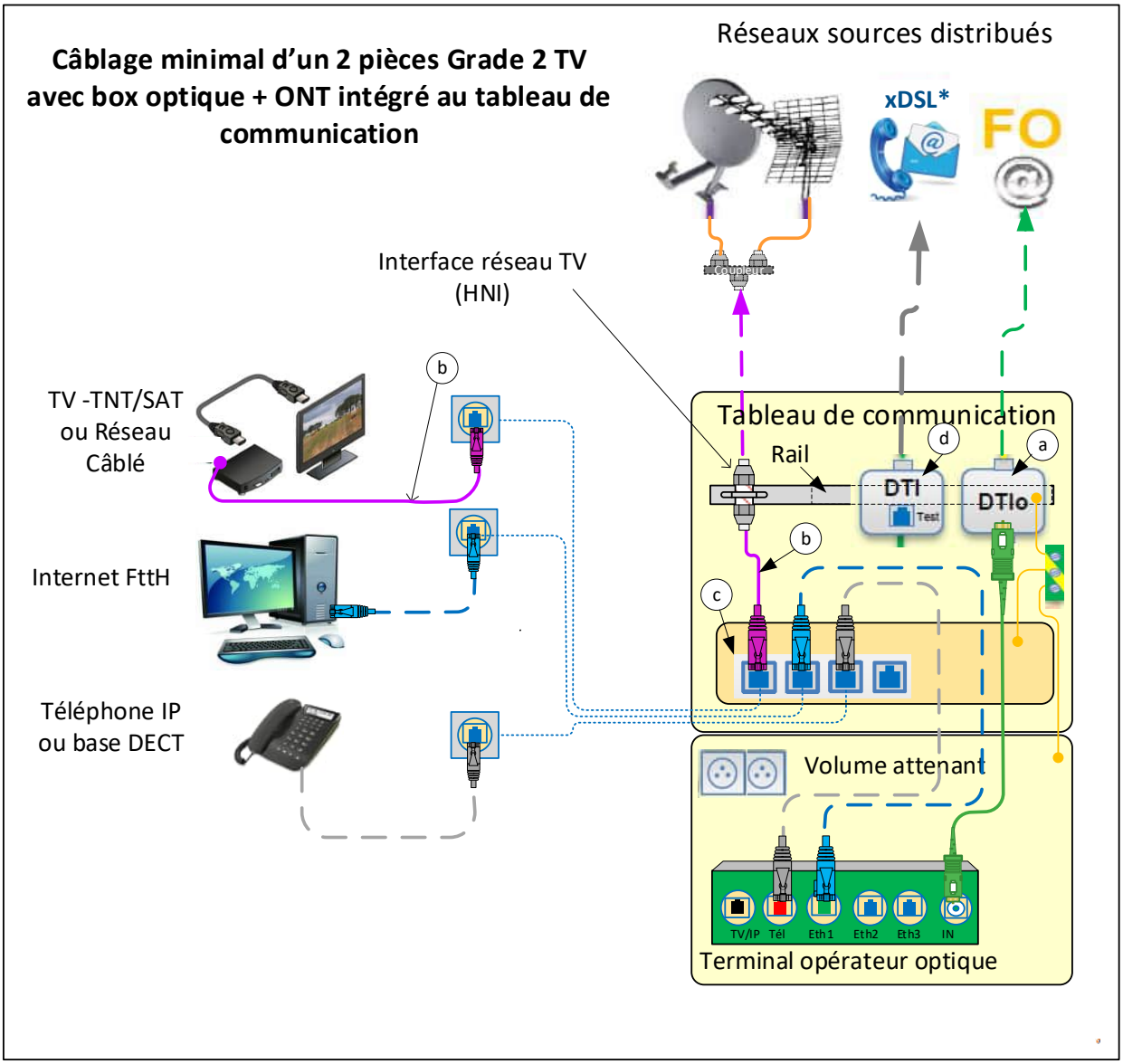


Figure 11.3 – Exemple de câblage en présence d'une adduction en fibre optique (FttH)

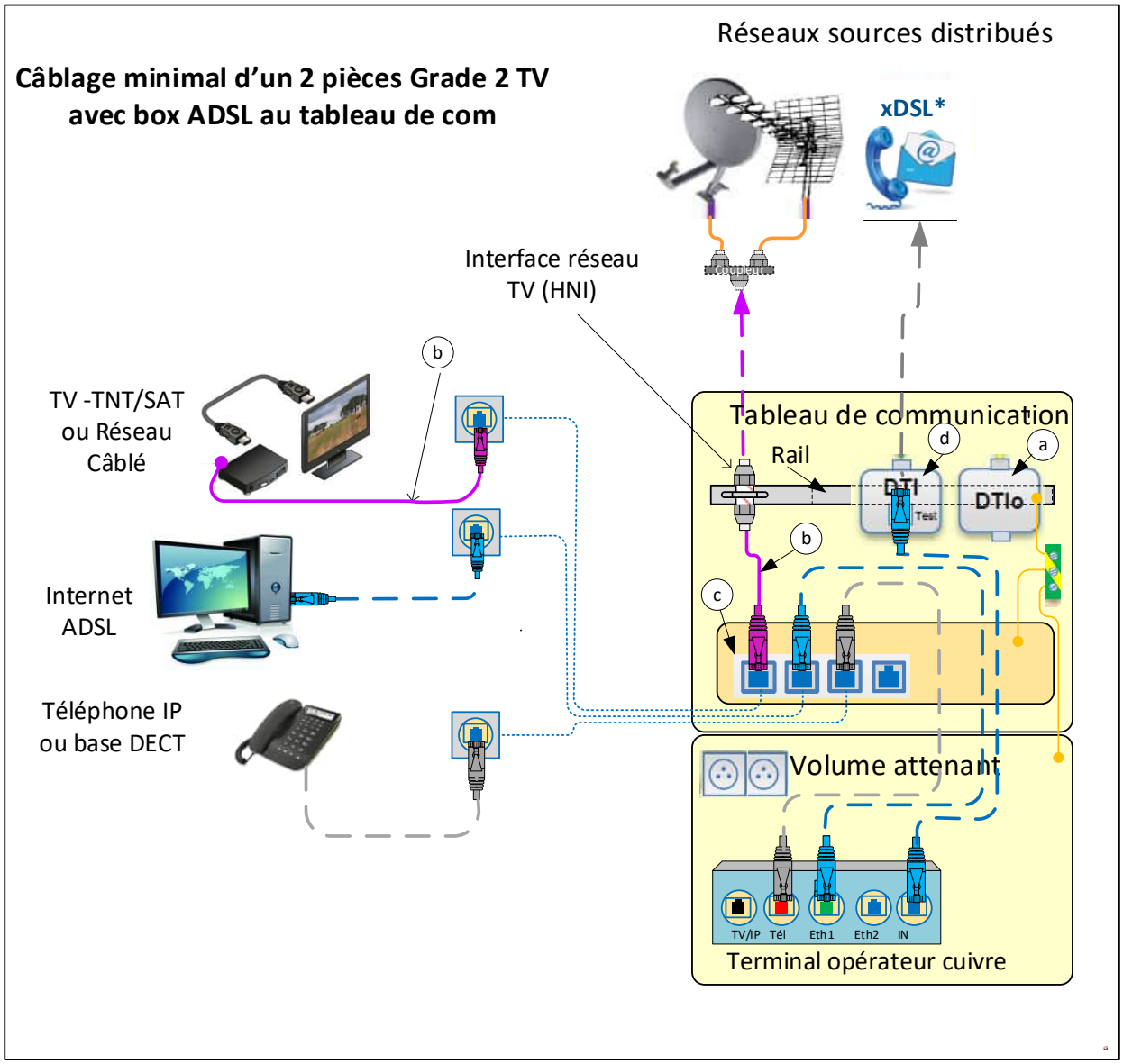


Figure 11.4 – Exemple de câblage en l'absence d'une adduction en fibre optique (FttH)

Légende pour les Figures 11.3 et 11.4

Légende

- Câble de l'infrastructure du réseau de com Grade 2 TV ou Grade 3 TV
- Câble de l'infrastructure de déport optique
- Dispositif d'adaptation de Média symétriseur (dit « Balun »)
- Cordon de brassage Téléphone
- Cordon de brassage réseau local (option)
- Cordon de brassage optique (option)
- (a) Dispositif de terminaison optique (DTIo)
- (b) Dispositif d'adaptation de Média symétriseur (dit « Balun »)
- (c) Bandeau de brassage
- (d) Dispositif de terminaison cuivre xDSL (DTI)

xDSL* * Câblage xDSL (cuivre) obligatoire hors des zones ayant reçu l'appellation Zone Fibrée au sens de l'ARCEP

5.5 Dispositions complémentaires pour l'alimentation des équipements multimédia

Deux socles de prise de courant 16A 2P+T supplémentaires destinés aux usages multimédia, sont positionnés suivant les besoins exprimés par le donneur d'ordre ou à défaut dans le séjour.

5.6 Dispositions optionnelles

5.6.1 Suppléments pour la Télévision/Radiodiffusion (TV/RD)

Bien que les réseaux de communication à paires torsadées assurent la fonction de distribution de la télévision, les éléments suivants peuvent également être installés :

– un socle de prise coaxiale de TV/RD dans les logements comprenant une seule pièce principale ;
– deux socles de prise coaxiale de TV/RD dans les logements comprenant de deux à quatre pièces principales ;
– trois socles de prise coaxiale de TV/RD dans les logements comprenant cinq pièces principales et plus.

Chaque socle de prise TV/RD doit être desservi par une canalisation issue du tableau de communication.

Dans tous les cas, un socle de prise de courant 16A 2P+T doit se trouver à proximité de tout socle de prise coaxiale de TV/RD.

Les câbles coaxiaux doivent être conformes à la NF EN 50117-9-2, 17 VATC ou 19 VATC classe A.

17 VATC correspond à un affaiblissement de 17 dB sur 100 m à 800 MHz et 19 VATC correspond à un affaiblissement de 19 dB sur 100 m à 800 MHz. Le câble VATC de classe A dispose d'un écran d'une efficacité supérieure à 85 dB entre 5 et 1 000 MHz.

Tout le matériel de connexion employé avec les câbles coaxiaux doit être conforme avec la norme appropriée, voir le Tableau 11.3.

Tableau 11.3 – Connecteurs prescrits

Type	Connecteur 9,52	Connecteur F
Norme	NF EN 61169-2	NF EN IEC 61169-24
Services	RD, TNT	SAT, Câblo-opérateur

Les caractéristiques des signaux TV/RD disponibles au socle de prise coaxiale sont définies à l'Article 5 de la NF EN 60728-1. Elles doivent intégrer les affaiblissements intérieurs du logement, faute de quoi, un traitement actif peut être nécessaire.

Un exemple de supplément pour le câblage coaxial résidentiel est donné par la Figure 11.5.

NF C15-100-112024-08

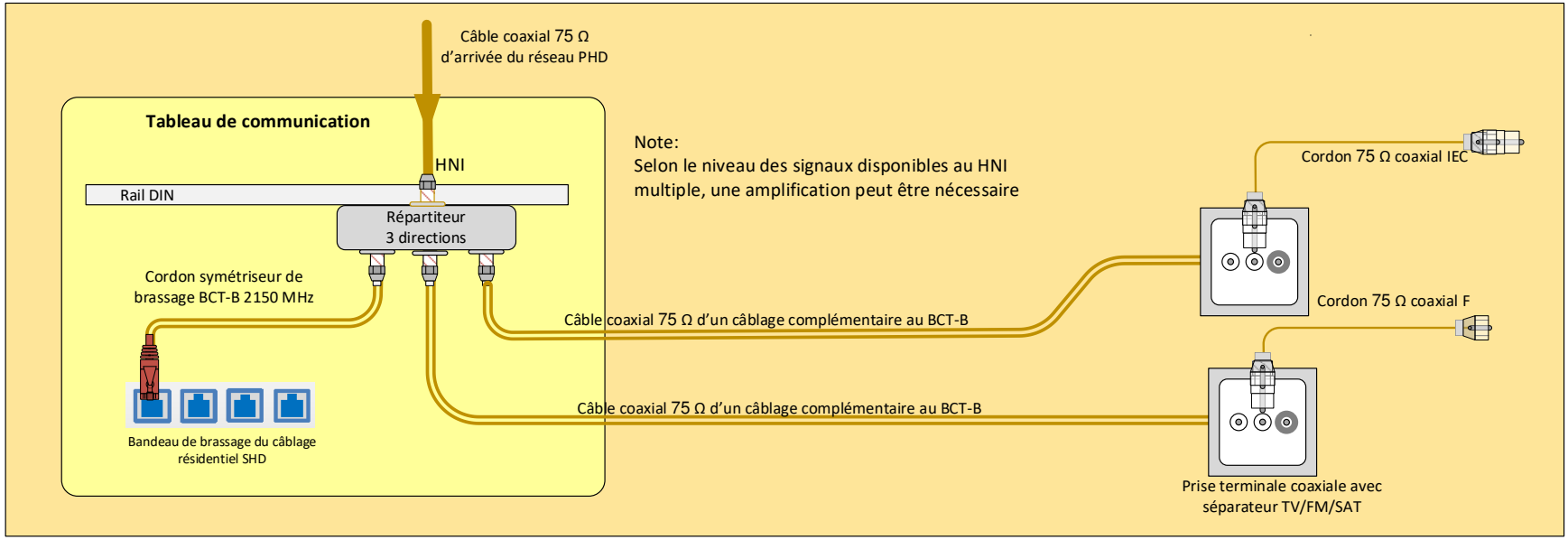


Figure 11.5 – Exemple de supplément pour le câblage coaxial résidentiel

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

5.6.2 Suppléments pour la mise en œuvre d'un lien de déport de services spécialisés

5.6.2.1 Généralités

Du fait de l'évolution des box et/ou terminaux opérateurs :

- *box intégrant l'ONT ;*
- *terminal coaxial Satellite faisant transiter des signaux à des fréquences supérieures à 2,15 GHz (non supportés par le câblage à paires torsadées) ;*
- *box coaxiale délivrant les services de communication (données, télévision, téléphone) depuis le tableau de communication vers la Box via un câble coaxial ;*

Il peut être prévu, selon les besoins exprimés par le donneur d'ordre, de mettre en œuvre un « lien de déport de services spécialisés » depuis le tableau de communication jusqu'à la pièce du logement comportant les deux socles de prise de courant 16A 2P+T destinées aux usages multimédia (à défaut dans le séjour) et les deux socles de prise RJ45.

Dans le cas où l'installation comporte déjà un câblage coaxial (voir 5.6.1), seules les dispositions ci-dessous en lien avec la fibre optique peuvent être appliquées.

Si ce lien de déport est mis en œuvre (voir Figure 11.6), il est constitué :

- d'un câble à fibre optique (contenant au moins une fibre de catégorie B.657.A2 selon la NF EN IEC 60793-2-50) conforme à la NF C 93-850-2-22 ; et
- d'un câble coaxial conforme à la NF EN 50117-9-2, 17 VATC ou 19 VATC classe A ;

  Ces câbles peuvent être associés (dans un même conduit) ou distincts (chacun dans son conduit).

  Des informations complémentaires sont données dans l'UTE C 90-132.
- d'un connecteur à chaque extrémité
  - de type SC/APC 8° (pour le câble à fibre optique) conforme aux IEC 60874-14-10 et NF EN IEC 61754-4 ;
  - de Type F (pour le câble coaxial) conforme à la NF EN IEC 61169-24.

5.6.2.2 Lien de déport optique

Le lien de déport optique est connecté :

- au niveau du tableau de communication, au DTIo ;
- dans la pièce prévue pour les équipements multimédia, au niveau d'une boîte d'encastrement conforme à la NF EN IEC 60670-1 contenant le câble optique équipé d'une fiche de type SC/APC 8° avec un socle de prise optique de type SC.

Plusieurs solutions de réalisation du déport optique sont possibles :

1) avec un câble à fibre optique pré-équipé d'un connecteur à chaque extrémité ;

   La sur-longueur de câble à fibre optique doit être lovée au niveau du tableau de communication.

2) avec un câble à fibre optique pré-équipé d'un connecteur à une seule extrémité à raccorder côté DTIo, nécessitant une soudure pour l'autre extrémité ;

   Le connecteur optique de la prise optique est connecté au câble à fibre optique à l'aide d'un épissurage par soudure. Il convient de protéger cette soudure contre toute contrainte mécanique (par exemple à l'aide d'une gaine thermo-rétractable associée à un dispositif de lovage).

3) toute autre solution nécessitant l'épissurage par soudure du connecteur situé dans le tableau de communication implique la mise en œuvre de mesures de protection supplémentaires contre toute contrainte mécanique (chocs, tractions, etc.).

Les solutions 1) et 2) sont à privilégier.

5.6.2.3 Lien de déport coaxial

Le lien de déport coaxial est connecté :

– au niveau du tableau de communication, à une interface opérateur spécifique ;
– dans la pièce prévue pour les équipements multimédia, au niveau d'une boîte d'encastrement conforme à la NF EN IEC 60670-1 équipée d'un socle de prise coaxial de type F.

Comme il n'y a pas d'interférence électromagnétique entre un câble à fibre optique et un câble de communication cuivre, ces câbles peuvent cheminer dans le même conduit ou compartiment de goulotte.

En revanche, un risque d'interférences électromagnétiques existe entre un câble coaxial et un câble de communication cuivre. Ces câbles doivent cheminer dans des conduits ou compartiments de goulotte distincts.

La boîte d'encastrement (double ou deux boîtes distinctes) est positionnée au niveau des deux socles de prise RJ45 et des deux socles de prise de courant 16A 2P+T destinées aux usages multimédia.

Dans les deux cas de déport, un des deux socles de prise RJ45 peut être utilisé pour le retour des données issues de la box vers le tableau de communication.

*

Principe de câblage de « liens de déport de services spécialisés »

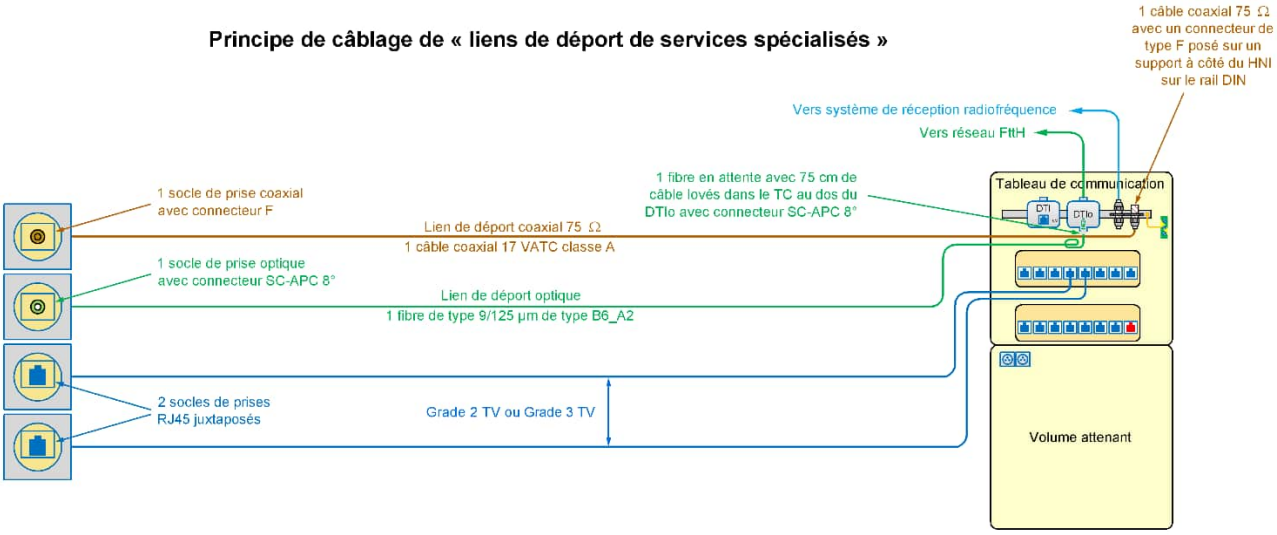


Figure 11.6 – Exemple de schéma de lien de déport de services spécialisés

5.7 Identification et documentation

5.7.1 Identification

Chaque lien de communication doit être identifié au niveau des prises RJ45 situés dans le tableau de communication et au niveau des socles de prise RJ45 se trouvant dans les pièces du logement.

5.7.2 Documentation

Lors d'une création, d'une extension ou d'une rénovation, un dossier technique est établi ou mis à jour.

Ce dossier technique est également appelé Dossier des Ouvrages Exécutés.

Ce dossier technique comprend la documentation de l'installation, destinée à être remise au client ou à son mandataire contre récépissé et pouvant servir aux éventuels organismes de contrôle.

Ce dossier technique doit, au minimum, être constitué de :

– un synoptique de l'installation détaillant les caractéristiques techniques des composants ;
– le ou les plans de l'installation, décrivant l'installation à la date de mise en service ;
– le détail des codes couleur utilisés pour chaque lien (code « B » ou code « A ») ;
– les notices d'utilisation des produits s'il y a lieu.

Ce dossier technique peut également comporter :

– *le schéma détaillé de câblage indiquant le repérage des socles de prise RJ45 ;*
– *un exemplaire de chaque notice technique fournie par les fabricants des composants du système ;*
– *le carnet d'entretien et les comptes rendus d'intervention sur ladite installation ;*
– *l'ensemble des rapports de contrôle (voir Article 7) ;*
– *le procès-verbal de réception opérateur.*

6 Raccordement des adductions au tableau de communication

6.1 Généralités

Le présent article prend en compte :

– les habitations individuelles (isolées ou en lotissement ou en copropriété) ;
– les habitations collectives.

Pour les services de communication électroniques, le présent article décrit les infrastructures de câblage suivantes :

– colonne de communication optique (FttH) ;
– colonne de communication cuivre (xDSL) ;
– colonne de communication coaxiale pour la télédistribution (télévision terrestre, satellite, réseaux câblés).

La NF C 14-100 impose une séparation physique entre circuits de branchement et autres circuits.

Suivant l'Arrêté du 16 décembre 2011 – Article 2, une distance minimum de 0,20 m entre les câbles de communication et « les canalisations électriques de toutes natures » est demandée.

Lorsqu'il est prévu des gaines, celles-ci doivent comporter, au niveau des dispositifs de raccordement, des panneaux amovibles ou ouvrants donnant sur les parties communes, dont les dimensions minimales de passage doivent être de 1 m de hauteur et de 0,25 m de largeur.

Les câbles de communication électronique et des dispositifs collectifs permettant la réception des émissions de radiodiffusion sonore et de télévision peuvent être installés dans la même gaine.

Suivant l'Arrêté du 16 décembre 2011 – Article 3, les câbles de communication « sont placés sur des supports réservés à cet effet ».

6.2 Zones d'habitats individuels

6.2.1 Adduction

Si le cheminement entre le point de pénétration et la GTL est réalisé sous conduit :

– au moins 1 conduit est requis pour les zones fibrées ;
– au moins 2 conduits sont requis pour les zones non fibrées.

Les conduits doivent être :

– pour une réalisation en apparent, en matériaux isolants de classification minimale 3321 de types IRL, ICA, ICTA ou ICTL selon la NF EN 61386 (toutes les parties) et de diamètre nominal minimum 32 mm. Conformément au 529.1.1.1 de la NF C 15-100-1, les conduits qui ne respectent pas les exigences de non propagation de la flamme ne sont pas admis ;
– pour une réalisation en enterré conformes :
  - soit à la NF T 54-018, marqués TLST de diamètre nominal minimal 45 mm ;
  - soit à la NF EN 61386-24, en matériau isolant de couleur verte, de diamètre nominal minimal 32 mm ;
– pour une réalisation en encastré, de classification minimale 3422 Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé (ICTA) de diamètre extérieur minimal 32 mm, selon la NF EN 61386-22.

Pour l'accessibilité aux câbles de la colonne de communication, il est recommandé que le cheminement de la colonne de communication soit distinct du cheminement du câblage du logement. Ceci peut être effectué en plaçant les câbles dans des conduits séparés ou des compartiments de goulotte distincts.

6.2.2 Colonne de communication

Les colonnes de communication conformes à la XP C 90-486 pour l'habitat isolé comprennent :

– la colonne de communication cuivre entre le DTI de chaque logement et le PDc ;
– la colonne de communication optique entre le DTIo de chaque logement et le PDo.

Dans le cas de l'habitat isolé, la colonne de communication coaxiale est souvent remplacée par une installation d'antenne individuelle.

La Figure 11.7 donne l'exemple de la colonne de communication optique.

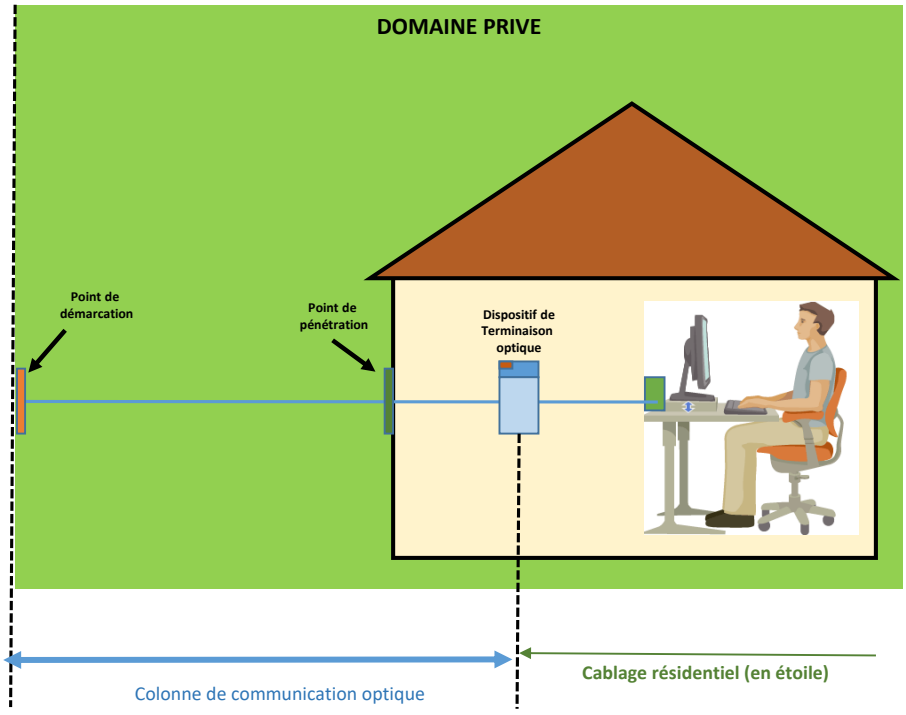


Figure 11.7 – Exemple de la colonne de communication optique pour l'habitat isolé

Les colonnes de communication conformes à la XP C 90-486 pour l'habitat en lotissement comprennent :

– la colonne de communication cuivre entre le DTI de chaque logement et le PDc de la parcelle, lui-même raccordé au SR du réseau des opérateurs ;
– la colonne de communication optique entre le DTIo de chaque logement et le PR ;
– la colonne de communication coaxiale entre le HNI de chaque logement et la station de tête.

Dans certains cas, celle-ci peut être remplacée par une installation d'antenne individuelle.

6.3 Bâtiments d'habitation collectifs

6.3.1 Cheminement des réseaux de communication et d'énergie

Le présent article traite du cheminement depuis le local technique jusqu'à la GTL. Ce cheminement est constitué par la colonne de communication (6.3.3).

Pour répondre à la réglementation (Article R113-4 du Code de la Construction et de l'Habitation), les bâtiments d'habitation collectifs de plus d'un étage sur rez-de-chaussée doivent être pourvus d'une gaine technique afin de permettre la constitution d'une colonne de communication.

Cette colonne de communication est conforme à la XP C 90-486.

Dans les parties non privatives, la colonne de communication est rendue inaccessible aux personnes non autorisées.

Elle est obligatoirement placée dans les parties communes de l'immeuble et accessible à chacun des niveaux à partir des paliers, couloirs ou dégagements communs. Leur accès se fait au moyen de portes à charnières, munies de fermetures (carré ou serrure).

Si le cheminement entre le point de pénétration et le local opérateur est réalisé sous conduit, au moins 5 conduits sont requis.

Les conduits doivent être :

– pour une réalisation en apparent, en matériaux isolants de classification minimale 3321 de types IRL, ICA, ICTA ou ICTL selon les normes de la série NF EN 61386 et de diamètre nominal minimal 32 mm. Conformément au 529.1.1.1 de la NF C 15-100-1, les conduits qui ne respectent pas les exigences de non propagation de la flamme ne sont pas admis ;
– pour une réalisation en enterré, conformes :
  - soit à la NF T 54-018, marqués TLST de diamètre nominal minimal 45 mm ;
  - soit à la NF EN 61386-24, en matériau isolant de couleur verte, de diamètre nominal minimal 32 mm ;
– pour une réalisation en encastré, de classification minimale 3422 Isolant Cintrable Transversalement élastique Annelé (ICTA) de diamètre extérieur minimal 32 mm, selon la NF EN 61386-22.

Les canalisations d'énergie et de communication (hors optique) doivent cheminer à une distance minimale de 1 m par rapport aux canalisations alimentant des matériels de forte puissance tels que par exemple, les machineries d'ascenseurs, et à une distance minimale de 0,2 m des éclairages fluorescents.

Cette distance peut être réduite en mettant en place une protection supplémentaire.

6.3.2 Adduction

L'adduction va du point de raccordement du réseau des opérateurs au point de pénétration du bâtiment.

Dans la mesure du possible, les canalisations métalliques de toute nature (par exemple d'eau, de gaz ou de chauffage), les câbles de puissance et les câbles de communication sont regroupées du point de démarcation jusqu'au point de pénétration dans le bâtiment.

Les dimensionnements ci-après tiennent compte de façon globale des besoins en conduits. Ils sont donnés à titre indicatif pour les immeubles collectifs à usage d'habitation en fonction du nombre de logements.

Dans tous les cas, une étude de câblage est réalisée afin de définir les besoins exacts.

6.3.3 Colonne de communication

Les colonnes de communication pour les bâtiments d'habitation collectifs comprennent :

– la colonne de communication optique entre le DTIo de chaque logement et le PR qui peut être confondu avec le PMI ; et
– la colonne de communication coaxiale entre le HNI de chaque logement et la station de tête de réception audiovisuelle (réseaux d'antennes).

Pour les zones non fibrées, elles comprennent également la colonne de communication cuivre entre le DTI de chaque logement et le SRI situé en pied d'immeuble.

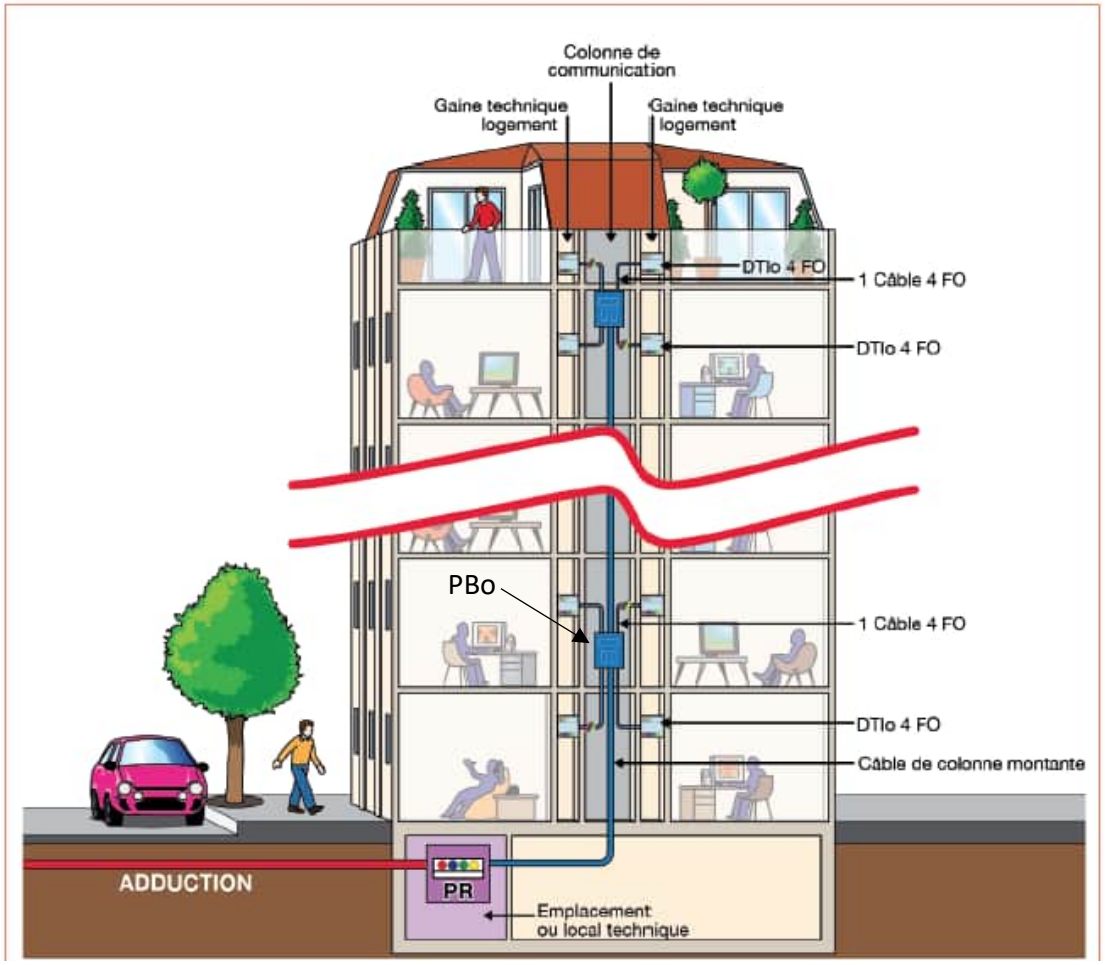


Figure 11.8 – Exemple de colonne de communication optique avec PBo pour les bâtiments d'habitation collectifs

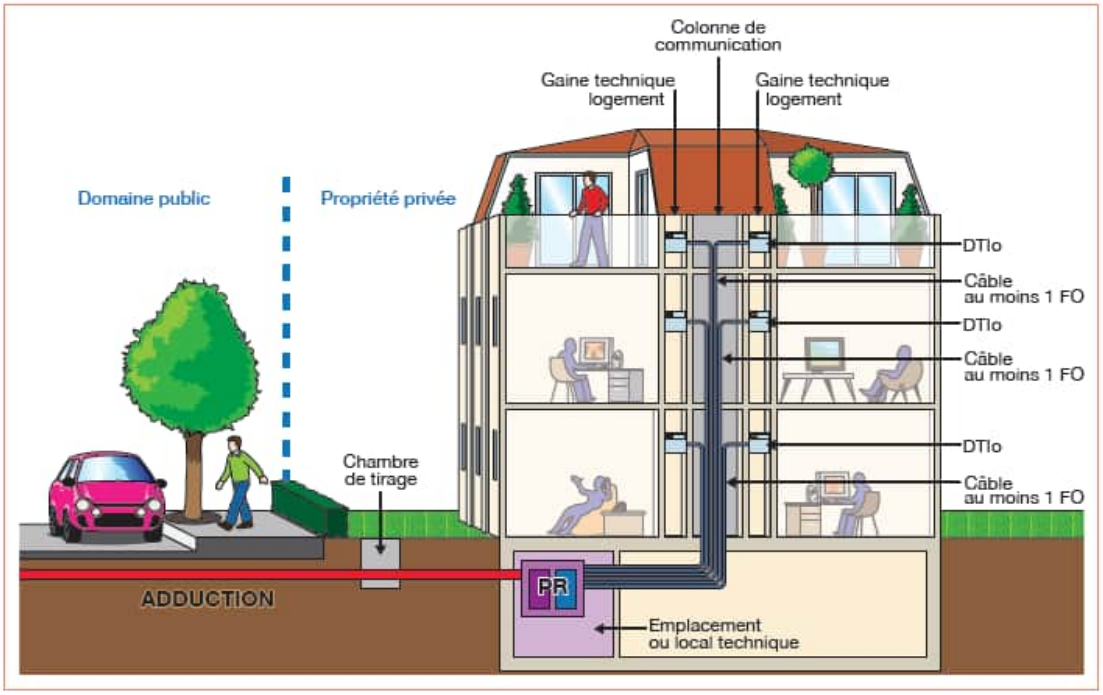


Figure 11.9 – Exemple de colonne de communication optique sans PBo pour les bâtiments d'habitation collectifs

6.3.4 Emplacement ou local technique opérateur

6.3.4.1 Généralités

Dans les immeubles d'habitation, l'opérateur est responsable de l'installation des matériels liés au réseau tels que distributeurs d'étage, distributeurs de bâtiment, distributeurs de campus ou répéteurs, amplificateurs, multiplexeurs.

Ces équipements, selon leurs types et fonctions, sont installés soit :

– à chaque niveau de l'immeuble, dans des emplacements techniques ;
– au rez-de-chaussée ou en sous-sol, dans des locaux techniques opérateurs, lorsqu'ils alimentent l'immeuble entier.

Le choix d'un local ou emplacement technique opérateurs est fonction du nombre de logements de l'immeuble. En l'absence de prescription des opérateurs, le choix suivant s'applique :

– Immeuble ≤ 25 logements : nécessité d'un emplacement technique opérateurs ;
– Immeuble > 25 logements : nécessité d'un local technique opérateurs.

La position du local ou emplacement technique opérateurs dans l'immeuble est déterminée en fonction de la proximité :

– du point de pénétration dans le bâtiment de l'adduction des réseaux des opérateurs ;
– des gaines techniques ;
– de la borne principale de terre.

Dans le cas d'antenne collective par exemple, la tête de station peut être installée au dernier étage si le point de pénétration s'y trouve.

Ce local ou emplacement doit être protégé des intempéries. Les conditions climatiques à prendre en compte sont par défaut AB4 telles que décrites en 512.2.2 de la NF C 15-100-1.

Il est recommandé que ce local ou emplacement soit non inondable.

Le local ou emplacement est équipé au minimum de :

– un éclairage dont l'éclairement moyen au sol est de 200 lux minimum ;
– un SOCLE DE PRISE DE COURANT 16A, 2P+T pour les interventions ponctuelles des opérateurs ;
– le cas échéant, un SOCLE DE PRISE DE COURANT 16A, 2P+T, ou une boîte de raccordement, pour l'alimentation des équipements des opérateurs (adduction cuivre, convertisseur optique-cuivre, etc.), dont le dispositif de protection est distinct de celui de l'alimentation du socle de prise de courant pour les interventions ponctuelles des opérateurs ;
– une borne ou collecteur de terre ;
– une liaison à la prise de terre de l'immeuble.

Ces dispositifs font partie de l'installation électrique des services généraux de l'immeuble.

6.3.4.2 Emplacement technique pour les opérateurs

Toujours matérialisé, cet emplacement doit être situé dans un endroit des parties communes facilement accessible. L'emplacement technique est accessible seulement aux agents autorisés.

L'emplacement technique commun aux opérateurs a les dimensions minimales suivantes :

– largeur : 0,40 m ;
– profondeur : 0,30 m ;
– hauteur : toute la hauteur entre sol fini et plafond (2,20 m minimum).

La paroi constituant le fond de cet emplacement doit être d'au moins 0,10 m d'épaisseur, constituée de matériaux suffisamment résistants pour permettre tout scellement ou fixation.

Cet emplacement ne doit supporter aucune autre canalisation encastrée ou apparente.

Afin de pouvoir accéder et maintenir correctement les équipements de communication à l'intérieur de l'emplacement technique, l'accès en face de cet emplacement doit être au minimum de 0,70 m.

Les dimensions indiquées ci-dessus sont des valeurs minimales.

Dans des circonstances particulières, il peut être indiqué, dans l'intérêt de la sécurité, d'adopter des valeurs plus importantes. D'autres considérations, telles que positions de travail, facilités d'évacuation, etc. peuvent également nécessiter d'augmenter ces valeurs.

6.3.4.3 Local technique opérateurs

Le local technique commun aux opérateurs a les dimensions minimales suivantes :

– superficie au sol : 6 m² minimum ;
– largeur : 3 m minimum ;
– hauteur : toute la hauteur entre sol fini et plafond (2,20 m minimum).

Les parois constituant ce local doivent être d'au moins 0,10 m d'épaisseur, constituées de matériaux suffisamment résistants pour permettre tout scellement ou fixation. Hormis l'alimentation en énergie des équipements liés à l'utilisation de ce local, à l'intérieur de celui-ci, les parois ne doivent supporter aucune autre canalisation noyée, encastrée ou apparente.

Ce local est fermé par une porte munie d'une serrure dont la clé d'accès est commune aux opérateurs. Il n'est accessible qu'aux seuls agents autorisés. Il doit être situé dans un endroit des parties communes facilement accessibles.

6.3.5 Parties verticales de la colonne de communication des immeubles

Les parties verticales de la colonne de communication suivent, autant que possible, un tracé rectiligne sans changement de direction.

Pour la gaine technique où est située la colonne montante de communication, les dimensions minimales suivantes sont recommandées (Figure 11.10) :

- *une profondeur P d'au moins 0,30 m ;*
- *une largeur L d'au moins 0,40 m ;*
- *un accès, par panneau amovible ou porte, d'une hauteur d'au moins 2,00 m et d'une largeur (Lp) au moins égale à L moins 0,05 m.*

Ces dimensions minimales peuvent être augmentées en fonction des besoins.

Les traversées de plancher doivent en principe, se faire par un percement en fond de gaine, sur toute la largeur de celle-ci et sur une profondeur d'au moins 0,10 m.

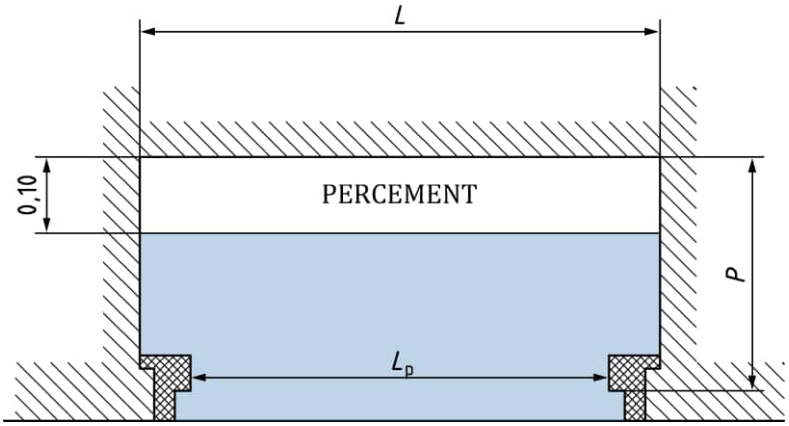


Figure 11.10 – Coupe de gaine technique (vue de dessus)

Le passage restant libre au niveau de chaque plancher dans la gaine de colonne doit être obturé par :

- une plaque présentant des propriétés de résistance mécanique en cohérence avec la résistance mécanique de la dalle et qui ne doit pas nuire à la capacité portante de celle-ci ; ou
- un autre système en matériau incombustible ;

qui doivent respecter la réglementation s'appliquant au bâtiment concerné.

A l'intérieur des gaines techniques des réseaux de communication, les câbles sont regroupés par technologie (câbles à paires torsadées, câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques, etc.) et ces groupes sont espacés.

A l'intérieur de la gaine de communication, il est toléré que les dispositifs de raccordement et d'amplification puissent empiéter partiellement sur la partie qui ne leur est pas affectée, s'il n'en résulte aucune gêne pour d'autres utilisateurs. Dans le cas où le dispositif d'amplification nécessite une alimentation d'énergie en basse tension (230 V), la canalisation correspondante ne peut pénétrer à l'intérieur de la gaine de communication qu'au droit du dispositif d'amplification. Un marquage de cette canalisation doit indiquer sa fonction.

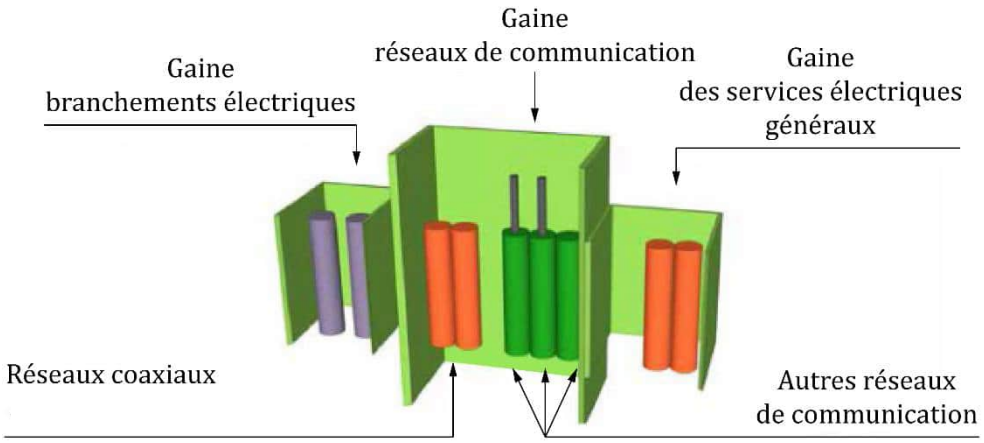


Figure 11.11 – Principe d'espacement des câbles dans la partie verticale de la gaine de communication dans un bâtiment

Il est recommandé d'utiliser des câbles d'un seul tronçon dans la colonne de communication.

6.3.6 Liaisons de communication entre bâtiments

Le cheminement d'une liaison de communication entre bâtiments peut être réalisé en souterrain, aéro-souterrain, aérien ou par un autre type de pose (par exemple, en galerie, caniveau, passerelle, etc.).

Les ouvrages de génie civil nécessaires à ce cheminement sont mis en œuvre suivant les prescriptions relatives à l'adduction (voir 6.3.2).

6.3.7 Architectures des colonnes de communication

Voir des exemples d'architecture de colonnes de communication dans les Figures 11.12 à 11.14.

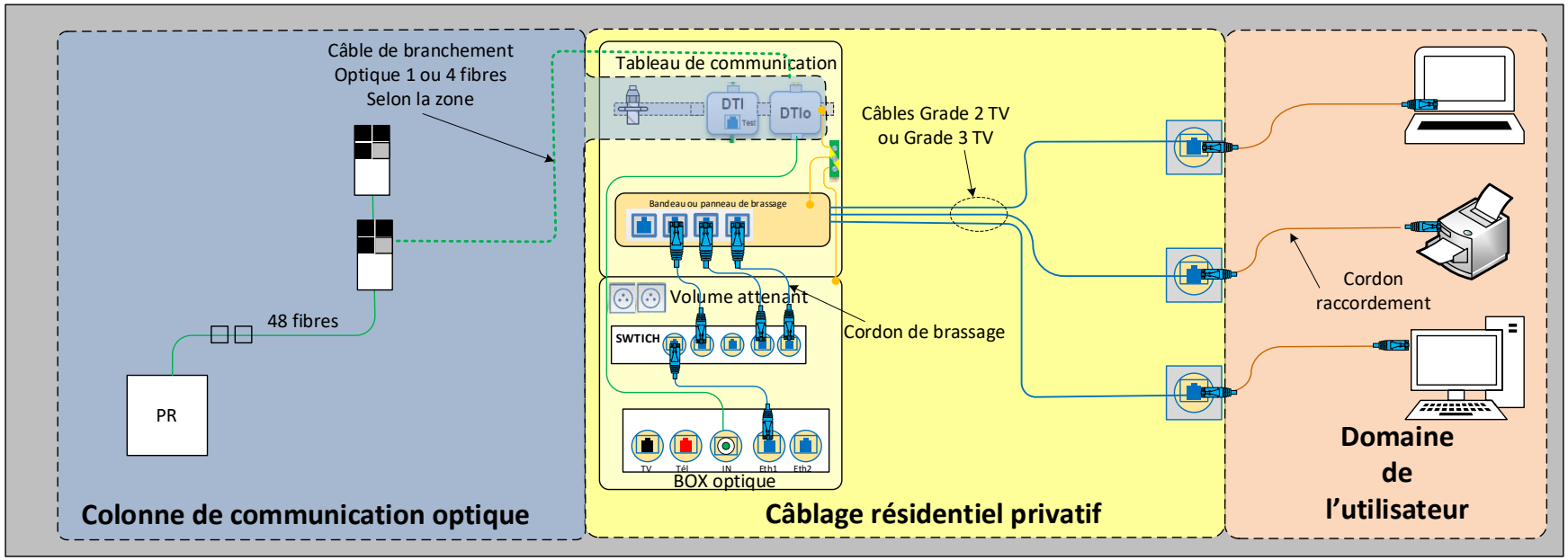


Figure 11.12 – Architecture de la colonne de communication optique

NF C15-100-112024-08
AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

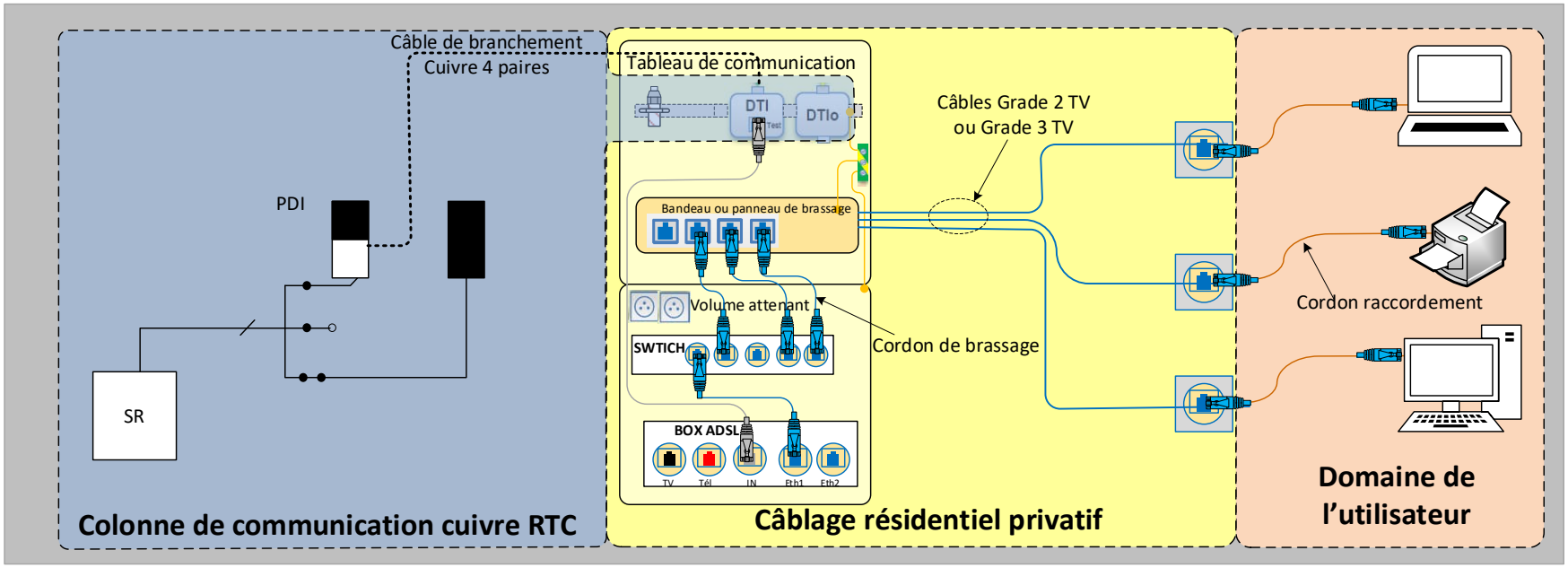


Figure 11.13 –Architecture de colonne de communication cuivre

NF C15-100-112024-08
AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

NF C15-100-112024-08

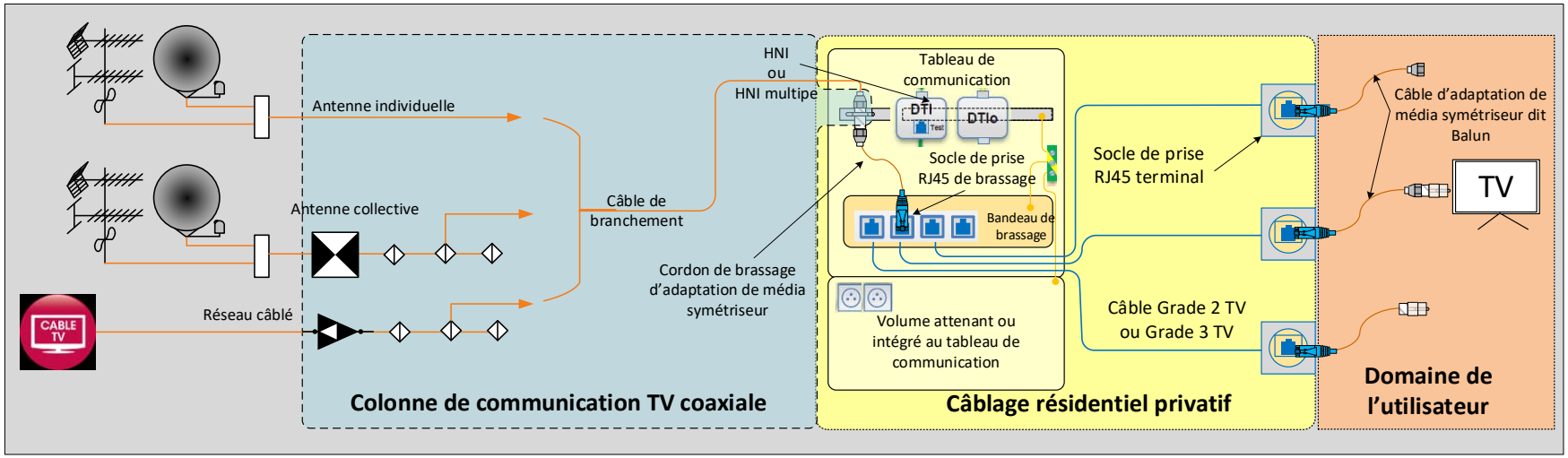


Figure 11.14 – Architecture de colonne de communication coaxiale

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

6.4 Identification et documentation

En complément du 5.3, lorsqu'une installation est composée de parties communes et privatives, la documentation liée à celle-ci comporte un dossier séparé pour chaque partie.

7 Contrôle des installations de communication

7.1 Généralités

Conformément au 6.4.1.1 de la NF C 15-100-1, toute installation doit, pendant la mise en œuvre ou lorsqu'elle est terminée et avant sa mise à la disposition de l'usager, être vérifiée.

Dans le présent document, la vérification, appelée contrôle, peut comprendre trois niveaux :

– le contrôle de niveau 1 est une vérification ;
– le contrôle de niveau 2 est une qualification ;
– le contrôle de niveau 3 est une certification des performances de transmission de l'installation.

Le contrôle de niveau 1 est exigé dans tous les cas.

Le contrôle de niveau 2 est exigé pour les ensembles collectifs et les lotissements.

Dans le cas de l'habitat isolé, sur demande du donneur d'ordre, un contrôle de niveau 2 peut être réalisé par l'installateur ou un organisme indépendant, mandaté par le donneur d'ordre. Ce contrôle est réalisé sur la base du résultat du contrôle de niveau 1.

A la demande du donneur d'ordre, un contrôle de niveau 3 peut être réalisé par l'installateur ou un organisme indépendant, mandaté par le donneur d'ordre. Ce contrôle est réalisé sur la base du résultat du contrôle de niveau 1.

Dans tous les cas, un rapport de contrôle doit être remis au donneur d'ordre.

7.2 Description des niveaux de contrôle

7.2.1 Contrôle de niveau 1 – Vérification

Le niveau 1 consiste à vérifier que :

– 100 % des liens sont correctement raccordés (affectation des paires) ;
– les produits utilisés sont conformes à leur norme.

Le fonctionnement des applications n'est pas vérifié.

7.2.2 Contrôle de niveau 2 – Qualification

Le niveau 2 consiste à vérifier que le système de câblage résidentiel supporte la distribution des applications informatiques et radiofréquences.

7.2.3 Contrôle de niveau 3 – Certification des performances de transmission de l'installation

Le niveau 3 consiste à certifier les performances de transmission de l'installation en s'assurant :

- de la qualité et du niveau de la réception radiofréquence au HNI avec un mesureur de champ numérique ;
- que le système de câblage résidentiel est conforme aux spécifications pour assurer les performances de transmission informatiques et radiofréquences.

7.3 Mise en œuvre des contrôles de conformité

Les contrôle de conformité des réseaux de communication ont pour objectif, de vérifier le respect de la réglementation et la validation des performances des installations mises en œuvre.

Ces contrôles doivent être réalisés selon les exigences des normes :

– XP C 90-486, pour les câblages primaires (colonnes de communication) ;
– NF C 90-483, pour le câblage résidentiel secondaire (câblage résidentiel privatif).

L'Annexe 11A du présent document présente l'organigramme opérationnel de contrôle de ces réseaux.

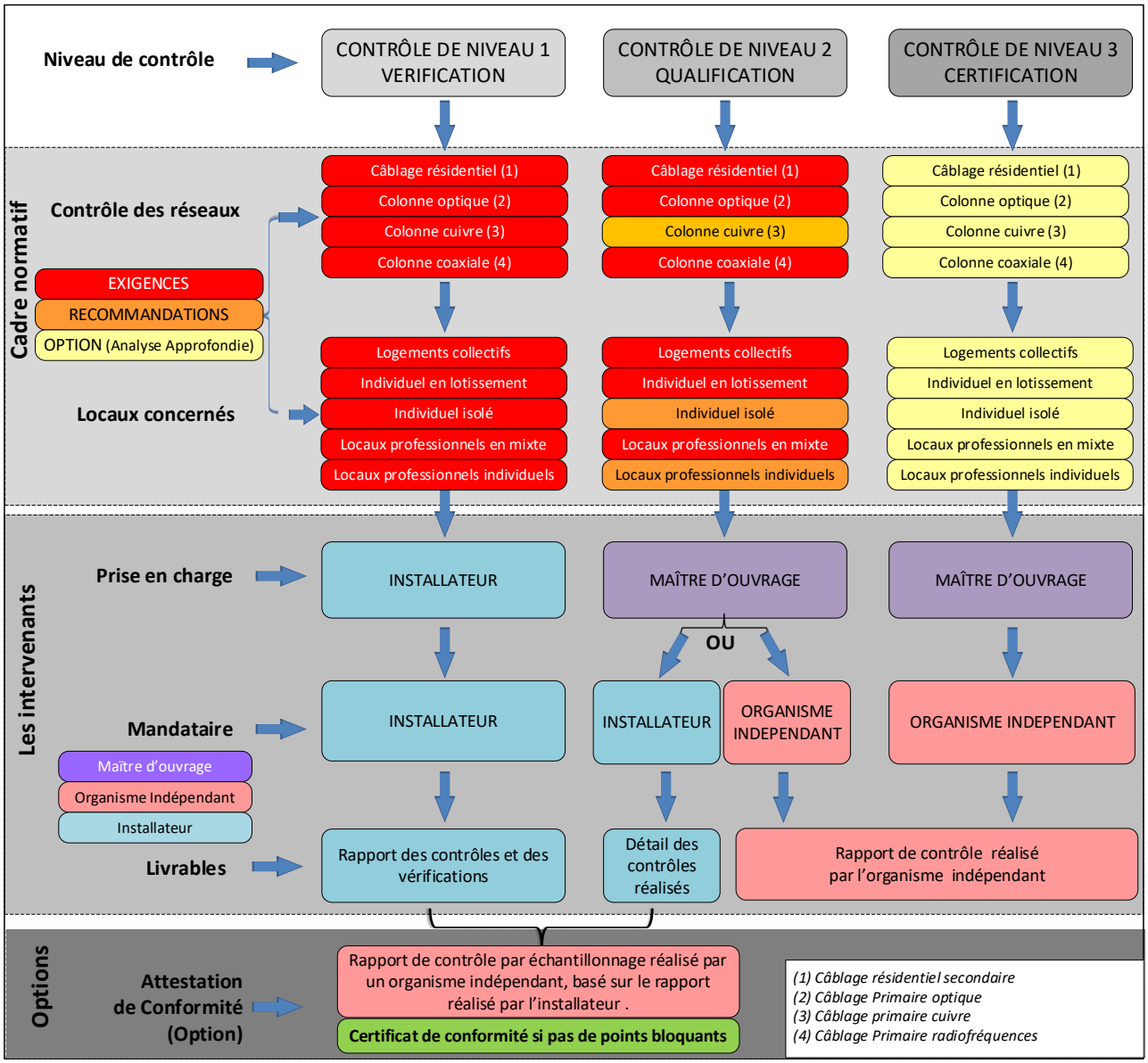
Des organigrammes spécifiques aux câblages primaires et secondaire, figurent respectivement dans les normes XP C 90-486 et NF C 90-483.

Des exemples de fiches de contrôle sont également disponibles à titre informatif dans ces deux normes :

– Annexes D à G du document XP C 90-486, pour le câblage primaire optique ;
– Annexe I du document NF C 90-483, pour le câblage résidentiel secondaire.

Annexe 11A
(normative)

Organigramme opérationnel du contrôle des réseaux de communication*



* Dans les bâtiments contenant des locaux d'habitation définis selon l'Article R113-4 du Code de la Construction et de l'Habitation

Bibliographie

NF C 14-100, *Installations de branchement à basse tension*

NF C 15-100-10, *Installations électriques à basse tension – Partie 10 : Installations électriques à basse tension dans les bâtiments d'habitation*

NF EN 12464-1, *Lumière et éclairage – Éclairage des lieux de travail – Partie 1 : Lieux de travail intérieurs* (indice de classement : X 90-003-1)

NF EN 50174-2, *Technologies de l'information – Installation de câblages – Partie 2 : Planification et pratiques d'installation à l'intérieur des bâtiments* (indice de classement : C 90-480-2)

CLC TR 50174-99-2, *Technologies de l'information – Installations de câblage – Partie 99-2 : Atténuation des perturbations électriques et protection contre ces perturbations*

UTE C 15-900, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie – Installation des réseaux de communication*